

Лабораторная работа № 10.

Расширенные настройки SMTP-сервера

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Последовательность выполнения работы	6
2.1.1	Настройка LMTP в Dovecote	6
2.1.2	Настройка SMTP-аутентификации	10
2.1.3	Настройка SMTP over TLS	15
2.1.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	19
3	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	Запускаем мониторинг	6
2.2	Добовляем в список протоколов LMTP	7
2.3	Настраиваем lmtp	7
2.4	Переопределяем передачу сообщений	7
2.5	Задаем формат имени пользователя	8
2.6	Перезапускаем Postfix и Dovecot	8
2.7	Отправляем письмо с клиента	8
2.8	Просматриваем почтовый ящик	9
2.9	Определяем службу аутентификации пользователей	10
2.10	Задаем тип аутентификации	11
2.11	Настраиваем прием почты	11
2.12	Ограничиваем приём почты	12
2.13	Настраиваем проверку работы аутентификации	12
2.14	Перезапустим Postfix и Dovecot	12
2.15	Устанавливаем telnet	12
2.16	Строка для аутентификации	13
2.17	Подключаемся к SMTP-серверу посредством telnet	13
2.18	Тестируем соединение	14
2.19	Проверим авторизацию	14
2.20	Завершаем сессию telnet	15
2.21	Копируем файлы сертификата и ключа	15
2.22	Сконфигурируем Postfix	15
2.23	Меняем строки в /etc/postfix/master.cf	16
2.24	Перезапустим Postfix и Dovecot	16
2.25	Подключаемся к SMTP-серверу через 587-й порт	16
2.26	Тестируем telnet	17
2.27	Тестируем аутентификацию	17
2.28	Настраиваем учётную запись	18
2.29	Отправляем письмо	18
2.30	Вносим изменения в настройки внутреннего окружения	19
2.31	Вносим изменения в server/mail.sh	20
2.32	Вносим изменения в client/mail.sh	21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server

2.1 Последовательность выполнения работы

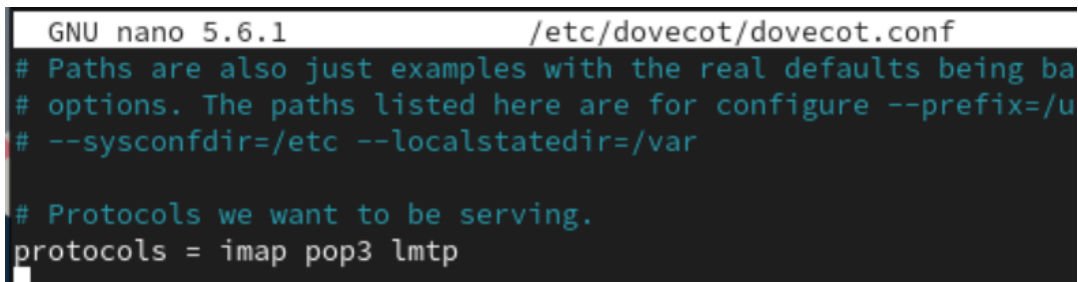
2.1.1 Настройка LMTP в Dovecote

1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя
2. В дополнительном терминале запустите мониторинг работы почтовой службы:(рис. 2.1)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Nov  7 19:45:01 server dovecot[1689]: imap-login: Login: user=<dsadova>, method=
PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=11331, TLS, session=<33LRagZDCrFA
qAEe>
Nov  7 19:45:58 server postfix/smtpd[11334]: connect from unknown[192.168.1.30]
Nov  7 19:45:58 server postfix/smtpd[11334]: 3C27018F0A61: client=unknown[192.16
8.1.30]
```

Рис. 2.1: Запускаем мониторинг

3. Добавьте в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP. Для этого в файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` укажите(рис. 2.2)

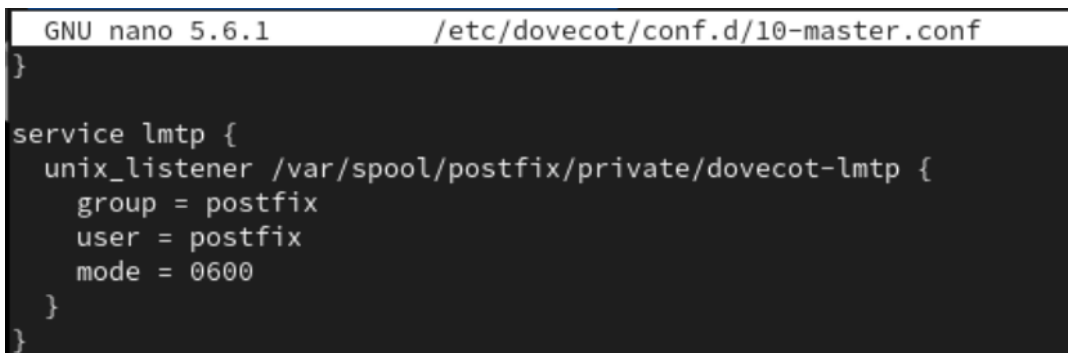


```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
# Paths are also just examples with the real defaults being ba
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/u
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp
```

Рис. 2.2: Добавляем в список протоколов LMTP

4. Настройте в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix. Для этого в файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` замените определение сервиса lmtp на следующую запись:(рис. 2.3)



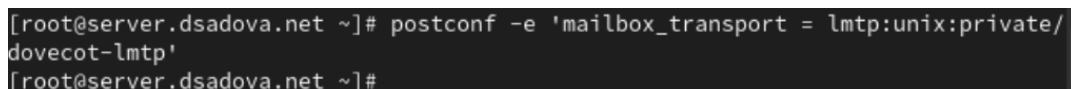
```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }
}
```

Рис. 2.3: Настраиваем lmtp

Эта запись определяет расположение файла с описанием прослушиваемого unix-сокета, а также задаёт права доступа к нему и определяет принадлежность к группе и пользователю postfix.

5. Переопределите в Postfix с помощью `postconf` передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокеты:(рис. 2.4)



```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.4: Переопределяем передачу сообщений

6. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` задайте формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена:(рис. 2.5)

```
# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln
```

Рис. 2.5: Задаем формат имени пользователя

7. Перезапустите Postfix и Dovecot:(рис. 2.6)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.6: Перезапускаем Postfix и Dovecot

8. Из-под учётной записи своего пользователя отправьте письмо с клиента (вместо user укажите ваш логин):(рис. 2.7)

```
Nov 7 20:36:57 server postfix/pickup[12163]: A36BD18F0A7D: uid=1001 from=<dsadova>
Nov 7 20:36:57 server postfix/cleanup[12189]: A36BD18F0A7D: message-id=<20251107203657.A36BD18F0A7D@server.dsadova.net>
Nov 7 20:36:57 server postfix/qmgr[12164]: A36BD18F0A7D: from=<dsadova@dsadova.net>, size=325, nrcpt=1 (queue active)
Nov 7 20:36:57 server dovecot[12178]: lmtp(12197): Connect from local
Nov 7 20:36:57 server dovecot[12178]: lmtp(dsadova)<12197><6/iskmLYDmmlLwAAid4CLw>: msgid=<20251107203657.A36BD18F0A7D@server.dsadova.net>; saved mail to INBOX
Nov 7 20:36:57 server postfix/lmtp[12196]: A36BD18F0A7D: to=<dsadova@dsadova.net>, relay=server.dsadova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.09, delays=0.03/0.01/0.03/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <dsadova@dsadova.net> 6/iskmLYDmmlLwAAid4CLw Saved)
Nov 7 20:36:57 server postfix/qmgr[12164]: A36BD18F0A7D: removed
Nov 7 20:36:57 server dovecot[12178]: lmtp(12197): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
```

Рис. 2.7: Отправляем письмо с клиента

В отчёт включите свои пояснения по содержанию логов при мониторинге почтовой службы.

Приём письма Postfix

- postfix/pickup[12163]: Процесс Postfix забрал письмо из очереди.
- Идентификатор письма: A36BD18F0A7D.

- Отправитель: dsadova@dsadova.net.
- Размер письма: 325 байт.

Обработка письма

- postfix/cleanup[12189]: Сообщению присвоен message-id.
- postfix/qmgr[12164]: Письмо помещено в активную очередь для доставки.

Доставка через Dovecot LMTP

- dovecot[12178]: Установлено LMTP-соединение с Postfix.
- Письмо сохранено в папке INBOX для пользователя dsadova@dsadova.net.
- Статус: saved mail to INBOX.

Завершение обработки

- postfix/lmtp[12196]: Статус доставки: sent (успешно).
- postfix/qmgr[12164]: Письмо удалено из очереди.
- dovecot[12178]: LMTP-соединение закрыто.

9. На сервере просмотрите почтовый ящик пользователя:(рис. 2.8)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.22.  Type '?' for help
/home/dsadova/Maildir: 6 messages 1 new 4 unread
U 1 root 2025-11-07 19:18 14/435 "test1
U 2 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:20 17/640 "test1
  3 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:22 17/612 "test2
U 4 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:27 17/612 "test2
  5 Diana 2025-11-07 19:45 18/598
•N 6 dsadova@dsadova.net 2025-11-07 20:36 18/578 "LMTP test
& █
```

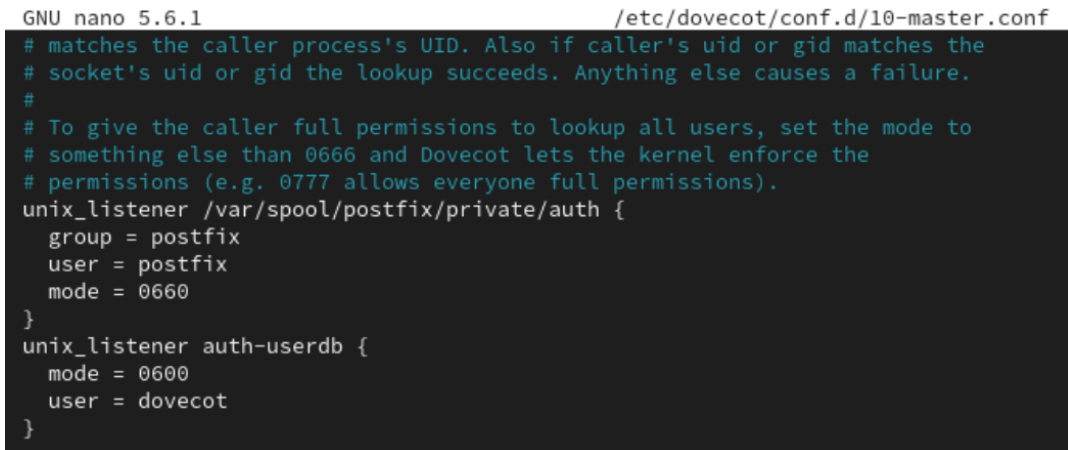
Рис. 2.8: Просматриваем почтовый ящик

Убедитесь, что отправленное вами с клиента письмо доставлено в почтовый ящик на сервере.

Как видно на фотографии письмо доставлено в почтовый ящик.

2.1.2 Настройка SMTP-аутентификации

1. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определите службу аутентификации пользователей:(рис. 2.9)



```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
# matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
# socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
#
# To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
# something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
# permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  group = postfix
  user = postfix
  mode = 0660
}
unix_listener auth-userdb {
  mode = 0600
  user = dovecot
}
```

Рис. 2.9: Определяем службу аутентификации пользователей

В отчёте поясните построчно эту запись.

Путь: `/var/spool/postfix/private/auth` - стандартный путь для SASL-аутентификации Postfix

Владелец: `user=postfix, group=postfix` - обеспечивает доступ только процессам Postfix

Права: `0660` (чтение/запись для владельца и группы) - строгая безопасность

Имя: `auth-userdb` - внутренний сокет Dovecot для запросов к базе пользователей

Права: `0600` (только для владельца) - максимальная защита

Владелец: `user=dovecot` - доступ только процессам Dovecot

2. Для Postfix задайте тип аутентификации SASL для `smtpd` и путь к соответствующему unix-сокету:(рис. 2.10)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.10: Задаем тип аутентификации

3. Настройте Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины (имеется в виду локальных пользователей сервера), обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок (порядок указания опций имеет значение):(рис. 2.11)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks,
reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.11: Настраиваем прием почты

В отчёте прокомментируйте указанные опции.

`reject_unknown_recipient_domain` - Отклонять письма, где домен получателя не существует.

`permit_mynetworks` - Разрешить ретрансляцию для клиентов из доверенных сетей (указанных в `mynetworks`).

`reject_non_fqdn_recipient` - Отклонять письма, где адрес получателя не является полным доменным именем (FQDN).

`reject_unauth_destination` - отклонять письма, где получатель не принадлежит доменам, обслуживаемым сервером (указанным в `mydestination`, `relay_domains`, `virtual_alias_domains`, `virtual_mailbox_domains`).

`reject_unverified_recipient` - Отклонять письма, где локальный получатель не существует (проверяет наличие пользователя в системе).

`permit` - Разрешить все остальные случаи, которые прошли предыдущие проверки.

4. В настройках Postfix ограничьте приём почты только локальным адресом SMTP-сервера сети:(рис. 2.12)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.12: Ограничиваем приём почты

5. Для проверки работы аутентификации временно запустим SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого необходимо в файле /etc/postfix/master.cf заменить строку smtp inet n - n - - smtpd на строку smtp inet n - n - - smtpd -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,p

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog   unix -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix -       -       n       -       0       tlsproxy
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,
```

Рис. 2.13: Настраиваем проверку работы аутентификации

6. Перезапустите Postfix и Dovecot:(рис. 2.14)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.14: Перезапустим Postfix и Dovecot

7. На клиенте установите telnet:(рис. 2.15)

```
[root@client.dsadova.net ~]# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 2:07:42 ago on Fri 07 Nov 2025 06:36:50 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version
=====
Installing:
telnet                                  x86_64            1:0.17-85.el9
```

Рис. 2.15: Устанавливаем telnet

8. На клиенте получите строку для аутентификации, вместо username указав логин вашего пользователя, а вместо password указав пароль этого пользователя. Получим в качестве результата строку для аутентификации в формате base64:(рис. 2.16)

```
[root@client.dsadova.net ~]# printf 'dsadova\x00dsadova\x00123456' | base64
ZHNhZG92YQBkc2Fkb3ZhADEyMzQ1Ng==
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.16: Строка для аутентификации

9. Подключитесь на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet (вместо user укажите ваш логин):(рис. 2.17)

```
[root@client.dsadova.net ~]# telnet server.dsadova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.dsadova.net.
Escape character is '^'.
220 server.dsadova.net ESMTP Postfix

```

Рис. 2.17: Подключаемся к SMTP-серверу посредством telnet

Протестируйте соединение, введя(рис. 2.18)

```
EHLO test
250-server.dsadova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
```

Рис. 2.18: Тестируем соединение

Проверьте авторизацию, задав:(рис. 2.19)

```
AUTH PLAIN ZHNhZG92YQBkc2Fkb3ZhADEyMzQ1Ng==
235 2.7.0 Authentication successful
```

Рис. 2.19: Проверим авторизацию

Завершите сессию telnet на клиенте.(рис. 2.20)

```
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.20: Завершаем сессию telnet

2.1.3 Настройка SMTP over TLS

1. Настройте на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопируйте необходимые файлы сертификата и ключа из каталога /etc/pki/dovecot в каталог /etc/pki/tls/ в соответствующие подкаталоги (чтобы не было проблем с SELinux):(рис. 2.21)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.21: Копируем файлы сертификата и ключа

Сконфигурируйте Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности:(рис. 2.22)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.22: Сконфигурируем Postfix

2. Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле /etc/postfix/master.cf замените строки

```
smtp inet n - n - - smtpd -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_recipient_restrictions=reject_n
```

на следующую запись:

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

и добавьте следующие строки:

```
submission inet n - n - - smtpd -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o  
smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unk  
2.23)
```

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd  
#smtpd    inet  n       -       n       -       1       postscreen  
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd  
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog  
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy  
submission inet n       -       n       -       -       smtpd  
-o smtpd_tls_security_level=encrypt  
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes  
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain
```

Рис. 2.23: Меняем строки в /etc/postfix/master.cf

3. Настройте межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission.
4. Перезапустите Postfix.(рис. 2.24)

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd  
#smtpd    inet  n       -       n       -       1       postscreen  
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd  
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog  
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy  
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd  
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes  
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain
```

Рис. 2.24: Перезапустим Postfix и Dovecot

5. На клиенте подключитесь к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl (вместо user используйте свой логин):(рис. 2.25)

```
[root@client.dsadova.net ~]# openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.dsadova.net:587  
CONNECTED(000000003)  
depth=0 OU = IMAP server, CN = imap.example.com, emailAddress = postmaster@example.com  
verify error:num=18:self-signed certificate  
verify return:1
```

Рис. 2.25: Подключаемся к SMTP-серверу через 587-й порт

Протестируйте подключение по telnet:(рис. 2.26)

```
read R BLOCK
EHLO test
250-server.dsadova.net
250-8BITMIME
250-AUTH PLAIN
250-BURL imap
250-CHUNKING
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-SIZE
250 PIPELINING
```

Рис. 2.26: Тестируем telnet

Проверьте аутентификацию:(рис. 2.27)

```
read R BLOCK
AUTH PLAIN ZHNhZG92YQBkc2Fkb3ZhADEyMzQ1Ng==
235 2.7.0 Authentication successful
█
```

Рис. 2.27: Тестируем аутентификацию

6. Проверьте корректность отправки почтовых сообщений с клиента посредством почтового клиента Evolution, предварительно скорректировав настройки учётной записи, а именно для SMTP-сервера укажите порт 587, STARTTLS и обычный пароль.(рис. 2.28),(рис. 2.29)

Server Type: **SMTP**

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: Port: ▼

☒ Server requires authentication

Security

Encryption method: ▼

Authentication

Type: ▼

Username:

Рис. 2.28: Настраиваем учётную запись

✉ Diana <dsadova@dsa... test Today 09:56

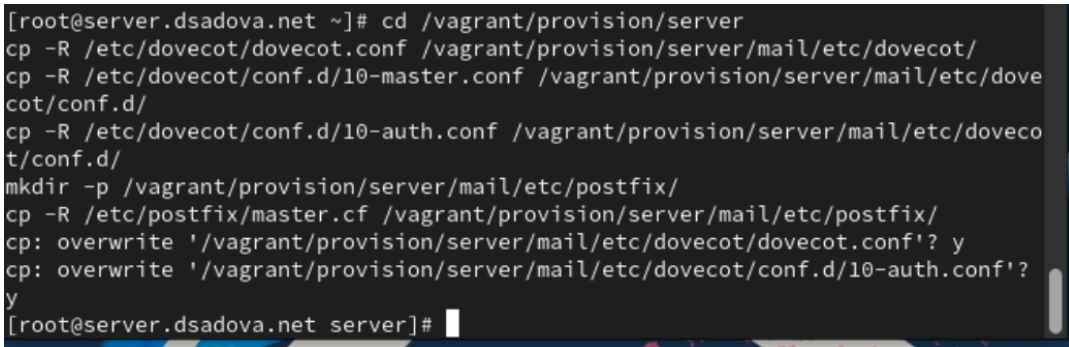
▼ **From:** Diana <dsadova@dsadova.net>
To: dsadova@dsadova.net
Subject: test
Date: Sat, 08 Nov 2025 09:56:10 +0000

Hi

Рис. 2.29: Отправляем письмо

2.1.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

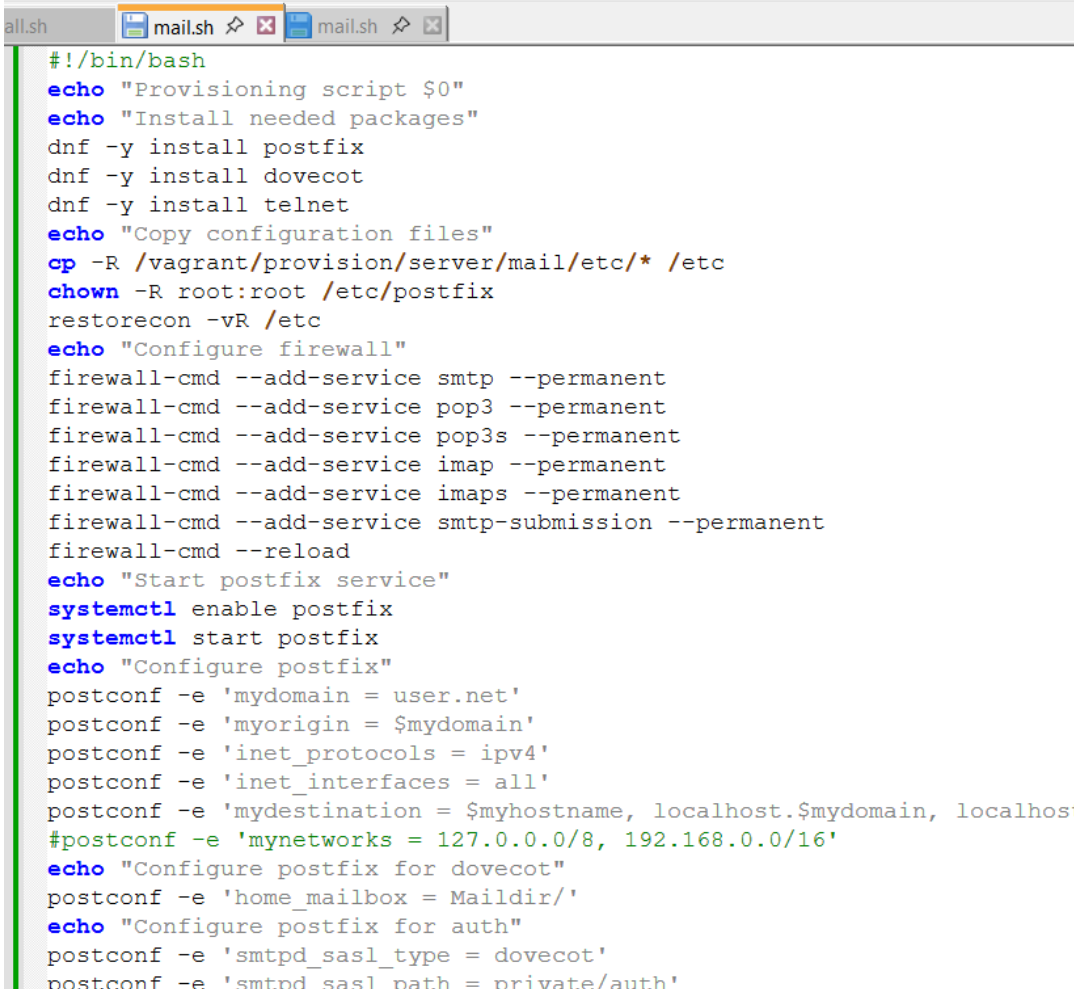
1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги поместите конфигурационные файлы Dovecot и Postfix:(рис. 2.30)



```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.30: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

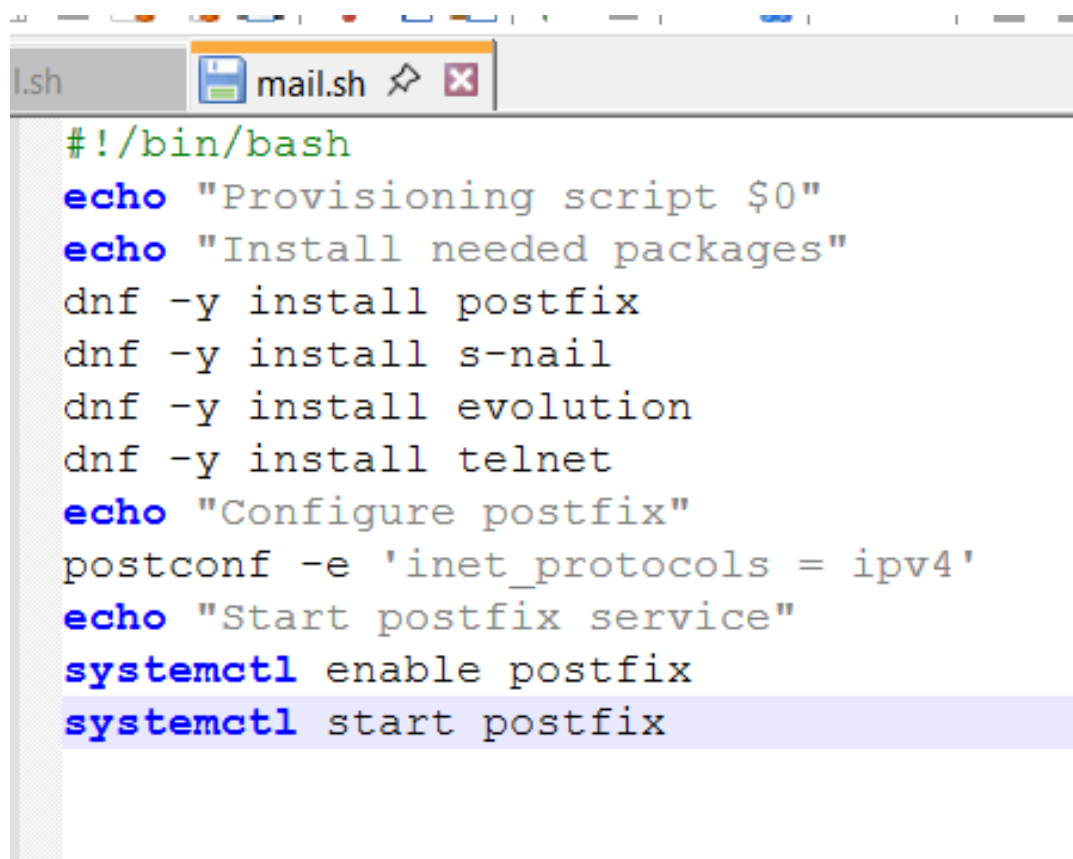
2. Внесите соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`: (рис. 2.31)



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
```

Рис. 2.31: Вносим изменения в server/mail.sh

3. Внесите изменения в файл /vagrant/provision/client/mail.sh, добавив установку telnet.(рис. 2.32)



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рис. 2.32: Вносим изменения в client/mail.sh

3 Выводы

Приобрели практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации. Дополнительно протестировали работу почтовой службы.

Список литературы